重庆东站建设项目分析

Chongqing East Railway Station Construction Project

小组成员：王一佳、樊立伟、江红霖、邓琪雯

目录

01 项目概述

02 项目可行性分析

03 项目开展

PART ONE

01

项目概述

- 工程项目概述
- 企业介绍
- 项目优势
- 项目难点

重庆东站建设项目概述

重庆东站

重庆市四个主要客运站之一

全国新建的最大铁路综合交通枢纽

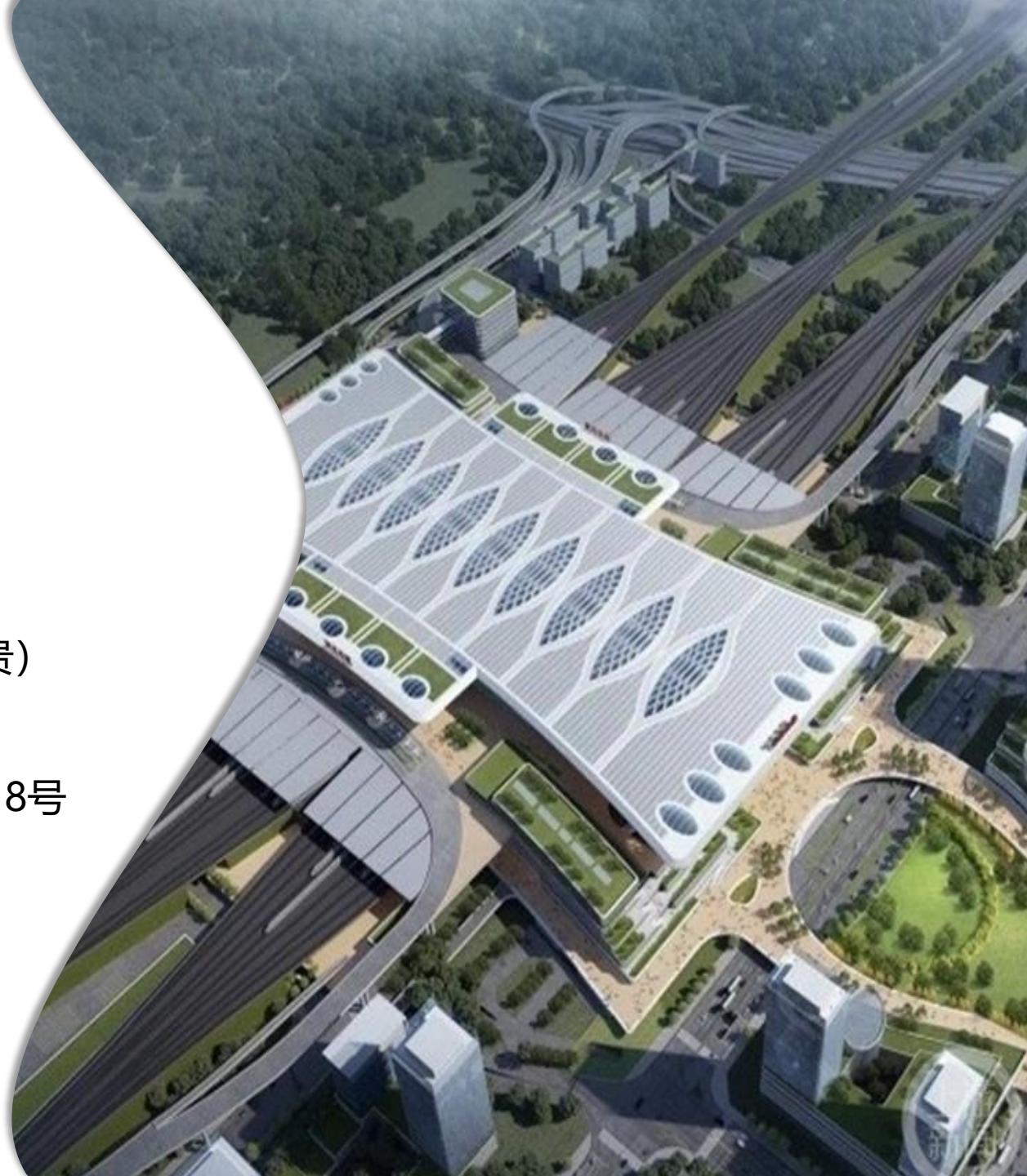
交通强国示范区重要试点项目

国家“八纵八横”高铁网交汇点

六条高速铁路（渝湘、渝昆、渝西、渝郑、成渝、渝贵）

两条普速铁路（渝怀、枢纽东环线）

四条城市轨道交通线路（6号线东站延伸线、27号线、8号线、24号线）



工程项目概述

建设规模

122万平方米

- 重庆东站站房及相关工程
- 市政交通工程
- 铁路枢纽配套及综合开发工程
- 高架匝道工程

投资总额

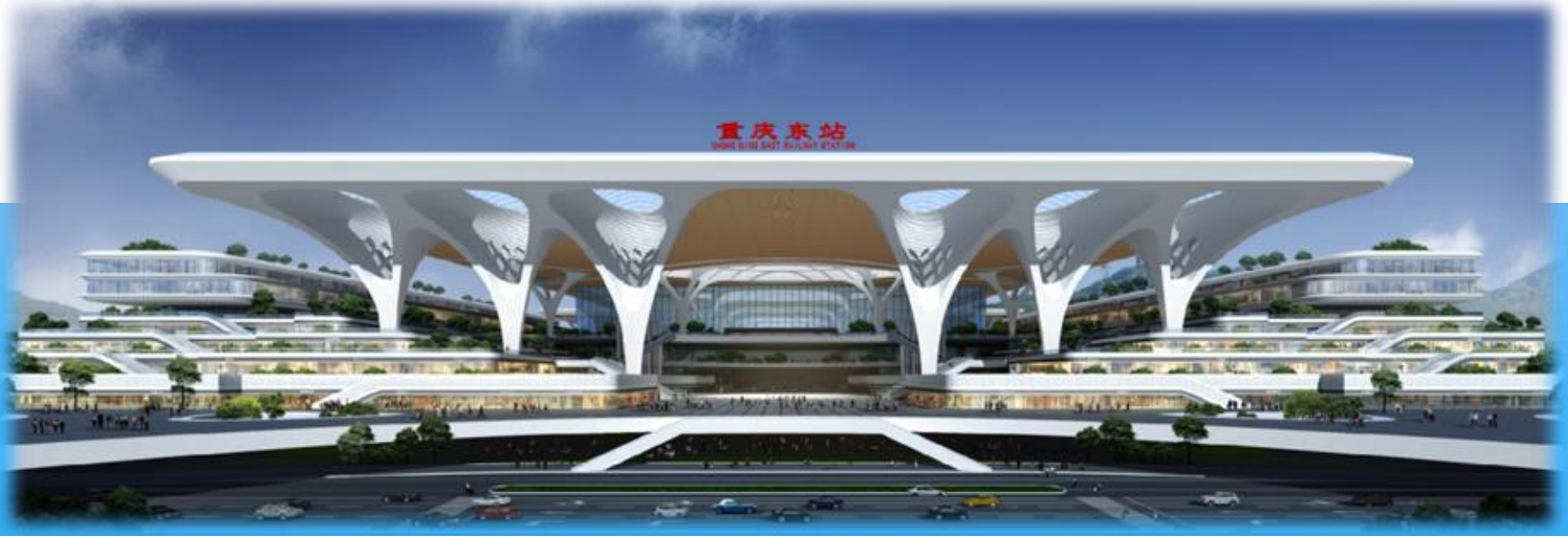
总投资 528 亿元

计划工期

1096天

计划开工：2022年5月16日

计划竣工：2025年5月15日



工程项目概述

建设内容

2个高铁场

1个普速场

15个站台

29条到发线

通达23个省区市、辐射10亿人口

经济效益

快捷通达全国

快速通勤市内

2030年聚集各类总部企业超200家

“四上”企业超1000家

地区生产总值超千亿元!

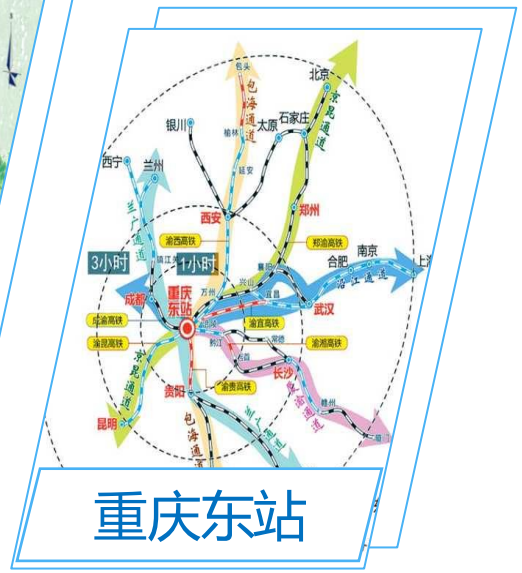
企业介绍

重庆市铁路投资集团有限公司

成立于2019年7月，是中国国家铁路集团有限公司和重庆市政府共同出资组建、市场化运作的合资铁路公司，注册资本金279.12亿元。围绕重庆“米”字型高铁网“五年全开工、十年全开通”，建成国家综合性铁路枢纽目标任务这条主线。

渝万高铁

渝湘高铁



重庆东站

企业精神

承载希望 逐梦奔跑

企业目标

以只争朝夕的精神打造全国一流的路市合资示范企业，提速推进重庆铁路建设和发展，为重庆经济社会发展提供更加坚实的铁路交通保障。

项目优势

Project Advantages

规模大 颜值高的“新地标”

- 3场15台29线，高峰小时旅客发送量达1.6万人次，居全国前列
- 相当于170个标准足球场，面积位列全国高铁枢纽第一

一体化 功能全的“新枢纽”

- 站内换乘不超过5分钟
- 创新设置高铁物流区，可以开展大运量、低成本、高准点的高铁物流运输服务

绿色化 智慧化的“新样板”

- 每年节约用电618万千瓦时、减少碳排放8000余吨

项目难点

环境适应性

- 重庆被称为“火炉”城市，夏季候车厅树型柱上方采光顶玻璃自爆率高

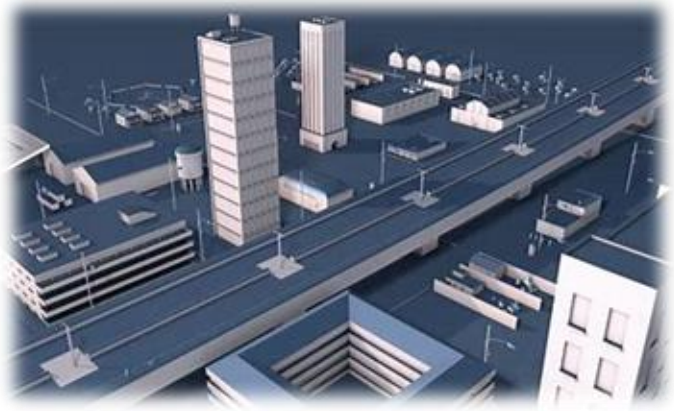
复杂结构设计与施工难度

- 6棵树型柱，呈阶梯状对称分布，由近1000块3毫米厚不锈钢板组成，形状不一，不规则多曲面，施工安装、节点控制难度大。
- 实现钢板安装精度控制在2毫米以内，施工精度极高

复杂的地理环境与地质条件

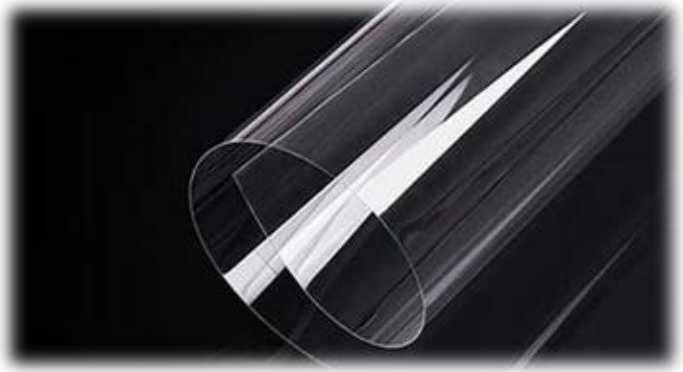
- 重庆地形复杂，山地和丘陵较多，**地下水位高**，**土壤**类型多样，地质结构复杂，这为重庆东站的建设带来了较大的挑战。

项目难点



✓ BIM技术与三维建模

基于BIM技术支撑，建立现场真实的三维可视化模型，对每一块不锈钢板进行定制化生产和编号，实现钢板安装精度控制在2毫米以内



✓ 合理选用玻璃材质

选用高效隔热玻璃，以适应炎热环境并降低玻璃自爆率，并贴高性能聚酯薄膜，俗称安全防爆膜。这种膜可以在玻璃碎裂时粘住碎片，防止飞溅，保护人员安全。

✓ 结合地质，不同处理

在地下部分的施工中，可能会遇到软土、岩层变化等问题，需要通过精准的地质勘察来确定施工方案。结合实际地质条件状况，采用了不同的施工工法和工艺措施，克服了地质条件差、地下水丰富等施工难题

PART TWO

02

项目可行性分析

- 业务环境
- 工程经济分析

宏观环境分析

- **国家战略**：“八纵八横”高铁网交汇点
- **政策支持**：国家交通强国“站城一体化发展”试点工程
- **地方规划**：与城市总体规划设计协同

- **区域经济发展**：将聚集各类总部企业超200家、“四上”企业超1000家，地区生产总值超千亿元
- **产业带动**：带动交通物流运输、商贸商务商业以及其他产业的发展
- **投资与融资**：大型综合客运枢纽投融资模式

- **人口流动**：预计年发送旅客量达900万人次，极大促进人口流动和区域间的联系
- **生活方式改变**：改变人们的出行方式和生活方式，提升生活质量

- **智能化技术**：打造便捷舒适、人性关怀、安全健康的客站空间
- **绿色建筑**：采用新技术、新工艺、新产品、新材料等方案措施，实现节能环保

工程经济分析

收入估算

客运收入随客流增长分阶段计算

1-10年 设计客流量的60%客运收入 = 5.5 × 60% × 50 = 165亿元/年

10-20年 设计客流量的80%客运收入 = 5.5 × 80% × 50 = 220亿元/年

20-30年 设计客流量的100%客运收入 = 5.5 × 100% × 50 = 275亿元/年

商业收入（第n年）= 10 × (1 + 0.01)^(n-1)

运营成本：占总收入60%。

运营成本 = 总收入 × 60%

折旧 = 总投资 / 折旧年限

= 528 / 30 = 17.6亿元/年

年份	客运收入	商业收入	总收入	运营成本	折旧	总支出	净现金流
1-3	0	0	0	0	0	176	-176
4-10	165	10.0	175	105	17.6	122.6	52.4
11-20	220	10.5	230.5	138	17.6	155.9	74.6
20-30	275	11.7	286.7	172	17.6	189.6	97.1

动态投资回收期

年份	净现金流	折现因子	折现值	累计折现值
4	52.4	0.9259	48.52	48.52
5	52.4	0.8573	44.91	93.43
6	52.4	0.7938	41.61	135.04
…	…	…	…	…
15	74.6	0.3251	23.51	484.02
…	…	…	…	…
20	74.6	0.2145	16.00	528.00

IRR大约为9.5%~10%

略高于8%，表明项目经济可行，且收益偏长期化！

投资收益率（IRR）

投资收益率IRR为使净现值NPV=0时的折现率

$$\sum_{n=1}^{30} \frac{C_n}{(1+IRR)^n}$$

PART THREE

03

项目开展

- 三要素分析
- 工程项目流程
- 工程项目质量管理
- 工程项目组织管理
- 工程项目进度计划

三要素分析

T
时间

开始建设：2022年5月15日

建设完成：2025年1月24日

交付：2025年5月15日

Q
质量

交付物：站房、配套枢纽、市政交通

完成准则：验收通过

C
成本

总投资：528亿元

主体工程建设：211.2亿元

综合交通设施：158.4亿元

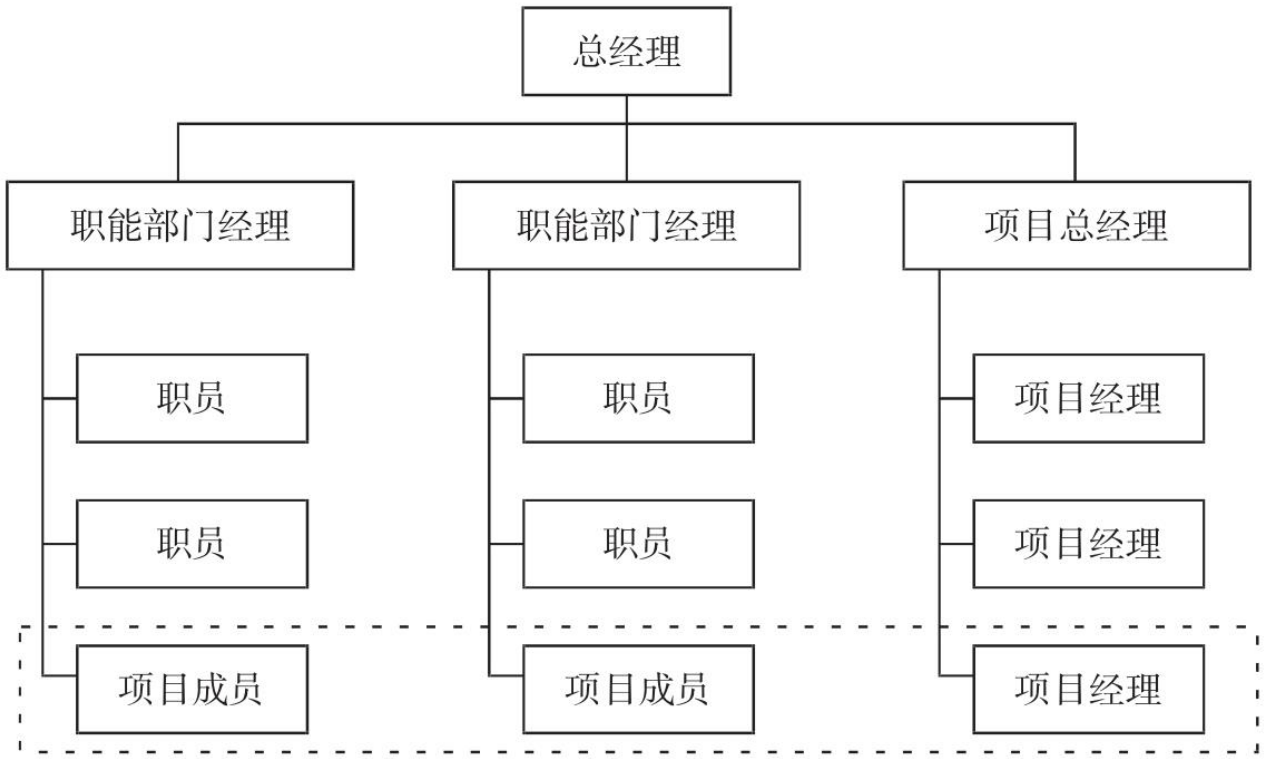
技术与管理费用：52.8亿元

运营及维护预留：68.6亿元

不可预见费用：36.96亿元

启动

重庆东站是大型基础设施项目，考虑到其复杂性和多部门协作的需求，采用**矩阵型组织结构**。这种结构能够整合不同部门的资源，同时保持项目的灵活性和响应速度，适合跨职能部门的项目



工程项目流程

启动 | **计划** | 执行 | 监控 | 收尾

制定目标：明确站房、风雨棚及配套设施建设的时间表、质量要求及预算控制。

施工方案设计：通过BIM技术模拟施工流程，优化设计方案，细化施工工艺。

资源配置：规划所需资金、人员、材料和设备，确保资源充足。

风险评估与对策：识别潜在风险（如高空作业安全、极端天气影响等），制定应急预案。

施工阶段

站房建设：

进行站房主体结构施工，内部功能区分区建设。

风雨棚施工：

安装金属屋面、玻璃幕墙及机电设施。

配套工程：

修建综合交通换乘中心、轨道交通站点及市政道路

技术支持：

应用智能设备、监测系统提升施工效率和精度。

资源管理：

合理调配人力、设备和材料，确保供应链顺畅。

记录和反馈：

施工过程中实时记录数据，定期召开现场会议，反馈并解决问题。

工程项目流程

启动 计划 执行 **监控** 收尾

进度监控：定期对比实际进度与计划进度，调整施工策略。

质量控制：重点检查站房和风雨棚的防风、防水性能及耐久性。对轨道系统及市政道路的连接部分进行严格验收。

成本控制：阶段性核算资金使用情况，避免超支。

问题管理：发现偏差及时采取纠偏措施,实施工艺优化。

工程项目流程

启动 计划 执行 监控 收尾

对站房主体、风雨棚及配套设施的功能和质量进行全面测试。按规定程序进行工程交付验收，确保符合标准。

将项目移交运营单位，进行试运营准备。

整理施工记录、监测报告、验收资料，为后续维护和扩建提供依据。

对项目进行总结，分析成功经验和改进点，为未来类似项目提供指导。

竣工验收

交付使用

文档归档

总结与评估

质量管理

PDCA循环——以风雨棚建设为例

计划： 制定风雨棚建设目标，包括施工时间节点、质量标准（如抗风等级、防水性能、耐久性等）、技术方案以及成本控制要求

执行： 按计划进行金属屋面结构、机电设施及玻璃幕墙的施工，采用智能化设备和技术，如吊装机器人和实时监控设备，提高施工效率

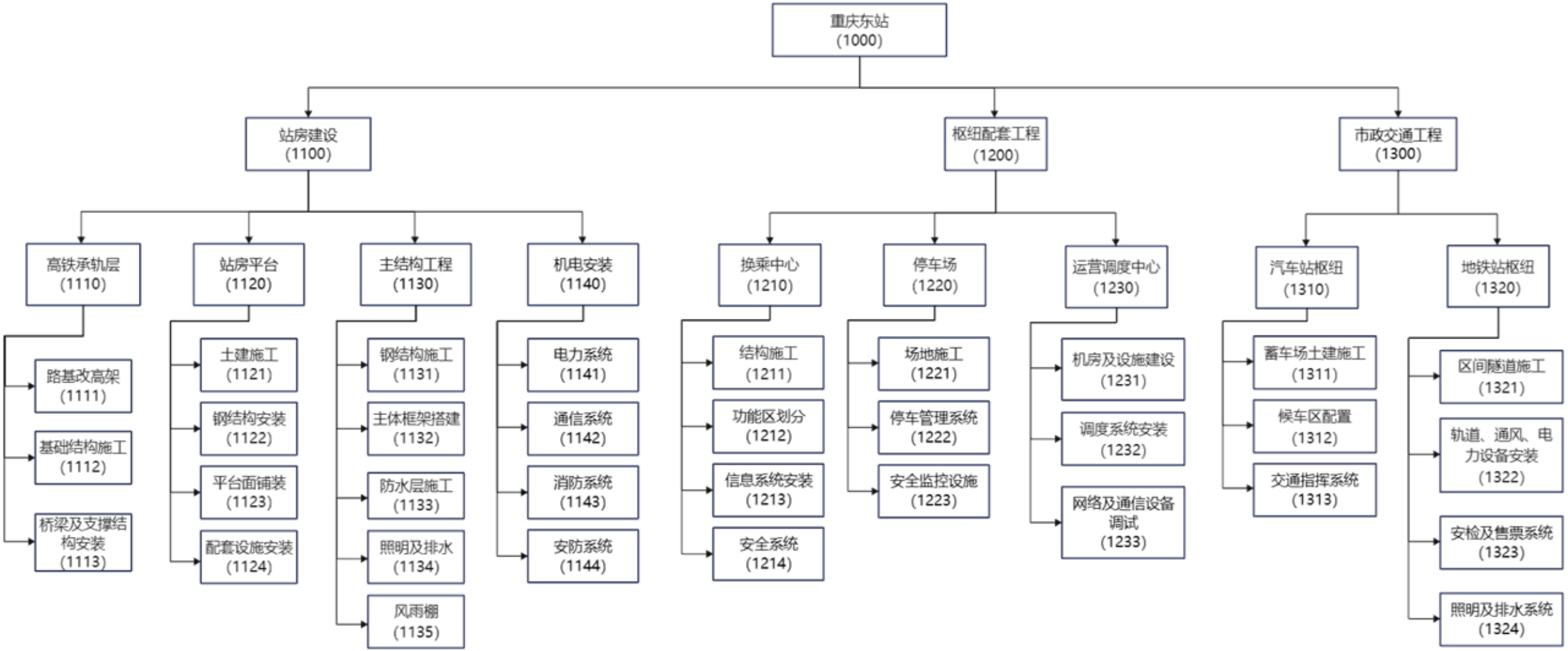
行动： 根据检查中发现的问题，优化施工工艺，对未来的风雨棚施工及维护提出改进建议

检查： 按照计划节点进行中间检查，如金属屋面、雨棚玻璃安装的密封性、连接件的牢固性等。对抗风性能、防水性能和承重能力进行测试，确保符合设计规范

项目描述表

项目名称	新建渝黔铁路重庆东站站房及配套综合交通枢纽工程
项目目标	重庆东站及其相关配套设施建设
交付物	重庆东站站房、铁路配套工程、相关市政交通
交付物完成准则	验收通过
工作描述	重庆东站站房相关工程、铁路枢纽配套及综合开发工程、市政交通工程的建设和验收
工作规范	依据《重庆东站“国际化、绿色化、智能化、人文化”技术导则》
所需物资估计	占地面积约122万平方米、总投资约528亿元
重大里程碑	计划开工日期：2022年05月16日 计划竣工日期：2025年1月24日 计划交付日期：2025年5月15日
项目负责人审核	签名：张工　　日期：2022年4月1日

项目工作分解图


重庆东站
(1000)
站房建设
(1100)
枢纽配套工程
(1200)
市政交通工程
(1300)
高铁承轨层
(1110)
站房平台
(1120)
主结构工程
(1130)
机电安装
(1140)
换乘中心
(1210)
停车场
(1220)
运营调度中心
(1230)
汽车站枢纽
(1310)
地铁站枢纽
(1320)
路基改高架
(1111)
基础结构施工
(1112)
桥梁及支撑结构安装
(1113)
土建施工
(1121)
钢结构安装
(1122)
平台面铺装
(1123)
配套设施安装
(1124)
钢结构施工
(1131)
主体框架搭建
(1132)
防水层施工
(1133)
照明及排水
(1134)
风雨棚
(1135)
电力系统
(1141)
通信系统
(1142)
消防系统
(1143)
安防系统
(1144)
结构施工
(1211)
功能区划分
(1212)
信息系统安装
(1213)
安全系统
(1214)
场地施工
(1221)
停车管理系统
(1222)
安全监控设施
(1223)
机房及设施建设
(1231)
调度系统安装
(1232)
网络及通信设备调试
(1233)
蓄车场土建施工
(1311)
候车区配置
(1312)
交通指挥系统
(1313)
区间隧道施工
(1321)
轨道、通风、电力设备安装
(1322)
安检及售票系统
(1323)
照明及排水系统
(1324)

工作描述（以一项为例）

任务名	风雨棚建设（1135）
任务交付物	高铁站台风雨棚结构、相关装饰和机电设施
验收标准	依据《铁路站场工程施工质量验收标准》TB10423-2014
技术条件	风雨棚通用技术
任务描述	重庆东站工程的风雨棚建设包括高铁站台风雨棚的结构建设、站台铺装以及相关的装饰和机电设施安装。风雨棚需满足安全、功能和美观的要求。
假设条件	材料供应及制造装置完善，人力充足
信息源	铁路验收标准站场钢结构风雨棚及站台墙2014版检验批
约束	应考虑到设计美观，考虑重庆地区多雨和高温的气候特点，保障成品质量
其他	风雨棚的设计需与重庆东站整体建筑风格一致，体现“国际化、绿色化、智能化、人文化”的设计理念。
签名	黄工

工作责任分配

任务编号	任务名称	张工	黄工	杨工	李工	沈工	王工	郑工	汪工
1000	重庆东站	P							
1100	站房建设						S		P
1110	高铁承轨层		P			S			
1111	路基改高架			S				P	S
1112	基础结构施工	P			S				
1113	桥梁结构安装		S		P				
1120	站房平台			P			S		
1121	土建施工		P			S		S	
1122	钢结构安装						P		S
1123	平台面铺装			P	S			S	
1124	配套设施安装					P			
1130	主结构工程	S	P						
1131	钢结构施工				P	S			
1132	主体框架搭建			S			S		P
1133	防水层施工					S		P	
1134	照明及排水						P		S

工作责任分配

任务编号	任务名称	张工	黄工	杨工	李工	沈工	王工	郑工	汪工
1135	风雨棚			P	S			S	
1140	机电安装		S			P			
1141	电力系统	S			P				
1142	通信系统		P			S			
1143	消防系统			S			S		P
1144	安防系统	P						S	
1200	配套工程		S	P		S			
1210	换乘中心						P		S
1211	结构施工				P				S
1212	功能区划分		S					P	
1213	信息系统安装		P						
1214	安全系统	S				P			
1220	停车场			S					P
1221	场地施工						S		P
1222	停车管理系统	P							
1223	安全监控设施		P			S			

工作责任分配

任务编号	任务名称	张工	黄工	杨工	李工	沈工	王工	郑工	汪工
1230	运营调度中心			S	S			P	
1231	机房及设施建设				P		S		S
1232	调度系统安装						P		
1233	网络及通信设备调试	P						S	
1300	市政交通工程		P			S			
1310	汽车站枢纽			S				P	S
1311	蓄车场土建施工	P							
1312	候车区配置		S		P				
1313	交通指挥系统			P			S		
1320	地铁站枢纽								P
1321	区间隧道施工						P		S
1322	轨道、通风、电力设备安装			P	S			S	
1323	安检及售票系统					P			
1324	照明及排水系统	S	P						

工作先后关系确定

任务编号	任务名称	开始时间	结束时间	责任人	工期（天）	紧前任务	所需资源
1100	站房建设	2022年5月16日	2025年1月4日	张工	248		挖掘机、推土机、搅拌车、吊机、电缆、BIM技术
1110	高铁承轨层	2022年5月16日	2024年3月12日	黄工	248		
1111	路基改高架	2022年5月16日	2022年12月3日	郑工	201		
1112	基础结构施工	2023年12月4日	2023年8月9日	张工	248	1111	
1113	桥梁结构安装	2023年8月10日	2024年3月12日	李工	215		
1120	站房平台	2022年12月3日	2024年6月18日	杨工	211		
1121	土建施工	2022年12月3日	2023年2月3日	黄工	62		
1122	钢结构安装	2023年2月4日	2023年6月10日	王工	126	1121	吊车、电焊机
1123	平台面铺装	2023年6月11日	2024年1月8日	杨工	211	1122	平地机、水平仪
1124	配套设施安装	2024年1月9日	2024年6月18日	沈工	161	1123	起重机、吊车、电焊机、电缆、测漏仪
1130	主结构工程	2023年2月3日	2024年12月4日	黄工	198		
1131	钢结构施工	2023年2月3日	2023年8月3日	李工	181		
1132	主体框架搭建	2023年8月4日	2024年2月18日	汪工	198		
1133	防水层施工	2024年2月19日	2024年5月17日	郑工	88	1131、1132	
1134	照明及排水	2024年5月18日	2024年8月7日	王工	81	1135	

工作先后关系确定

任务编号	任务名称	开始时间	结束时间	责任人	工期（天）	紧前任务	所需资源
1135	风雨棚	2024年8月8日	2024年12月4日	杨工	118	1132	
1140	机电安装	2024年2月18日	2025年1月4日	沈工	89	1110、1120、1130	电焊机、冲击钻、起重设备、测量仪器
1141	电力系统	2024年2月18日	2024年5月9日	李工	81		
1142	通信系统	2024年5月10日	2024年8月7日	黄工	89		
1143	消防系统	2024年8月8日	2024年10月19日	汪工	72		
1144	安防系统	2024年10月20日	2025年1月4日	张工	76		
1200	枢纽配套工程	2023年8月4日	2025年1月23日	杨工	215		起重机、吊车
1210	换乘中心	2023年8月4日	2024年10月8日	王工	152		
1211	结构施工	2023年8月4日	2023年12月9日	李工	127	1131	
1212	功能区划分	2023年12月10日	2024年2月2日	郑工	54	1211	
1213	信息系统安装	2024年2月3日	2024年5月8日	黄工	95		
1214	安全系统	2024年5月9日	2024年10月8日	沈工	152		
1220	停车场	2023年6月19日	2024年9月9日	汪工	215		挖掘机、推土机、搅拌车、吊机
1221	场地施工	2023年6月19日	2024年1月20日	汪工	215		
1222	停车管理系统	2024年1月21日	2024年5月19日	张工	119	1221	

工作先后关系确定

任务编号	任务名称	开始时间	结束时间	责任人	工期（天）	紧前任务	所需资源
1223	安全监控系统	2024年5月20日	2024年9月9日	黄工	112	1222	
1230	运营调度中心	2024年2月18日	2025年1月23日	郑工	123		
1231	机房及设施建设	2024年2月18日	2024年6月20日	李工	123		电缆、切割机、打孔机
1232	调度系统安装	2024年6月21日	2024年10月2日	王工	103	1231	
1233	网络及通信设备	2024年10月3日	2025年1月23日	张工	112		
1300	市政交通工程	2022年5月16日	2023年11月20日	黄工	276		
1310	汽车站枢纽	2022年5月16日	2023年11月20日	郑工	199		
1311	蓄车场土建施工	2022年5月16日	2022年12月1日	张工	199		挖掘机、搅拌车
1312	候车区配置	2022年12月2日	2023年5月9日	李工	158	1311	
1313	交通指挥系统	2023年5月10日	2023年11月20日	杨工	194		电缆
1320	地铁站枢纽	2022年5月16日	2024年6月2日	汪工	276		
1321	区间隧道施工	2022年5月16日	2023年2月16日	王工	276		挖掘机、搅拌车
1322	轨道、通风、电力设备安装	2023年2月17日	2023年5月9日	杨工	233	1321	电缆、打孔机
1323	安检及售票系统	2023年10月8日	2024年1月8日	沈工	92		
1324	照明及排水系统	2024年1月9日	2024年6月2日	黄工	145		

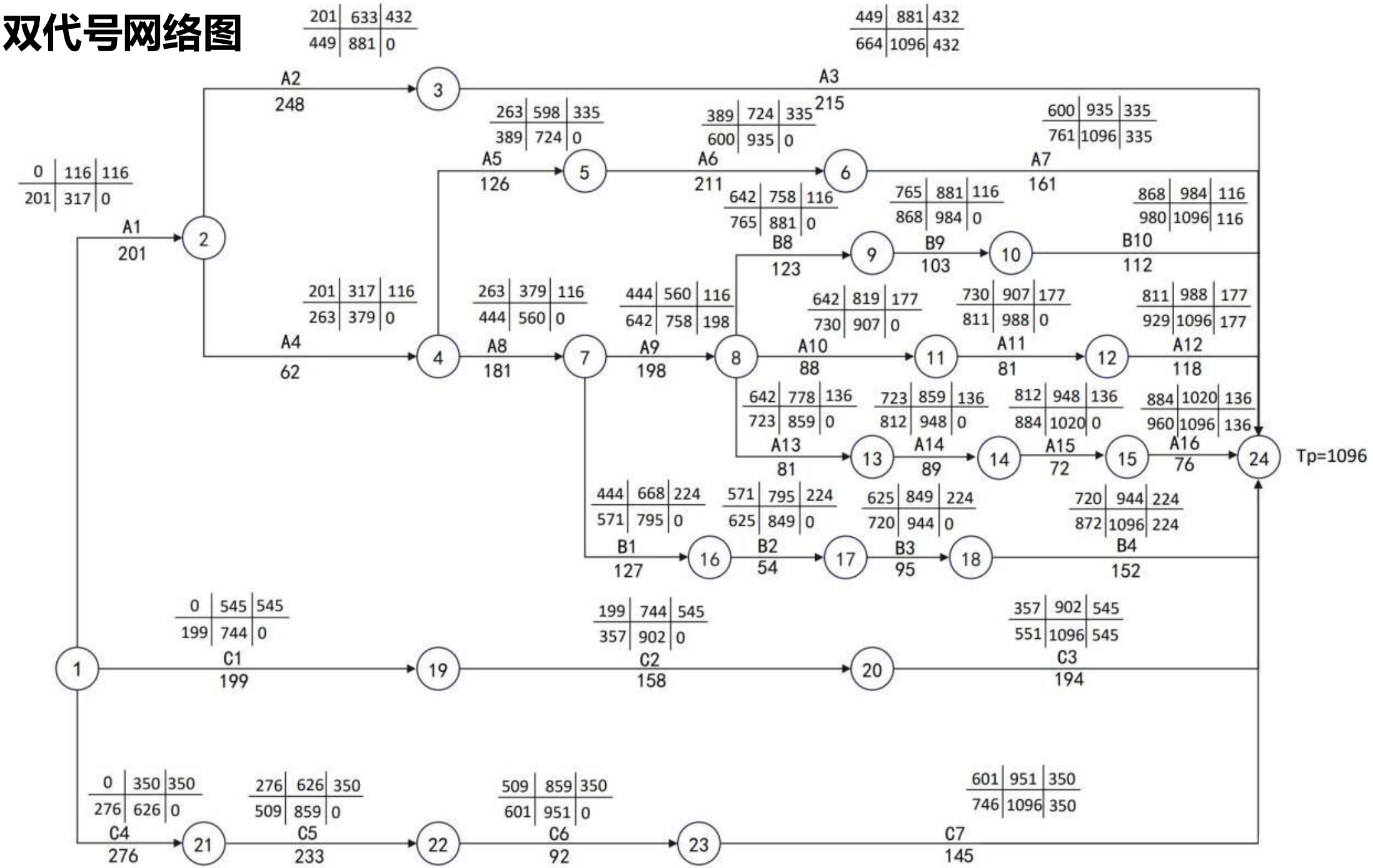
工作时间估计

任务名称				开始时间	持续时间（天）	结束时间
站房建设	高铁承轨层	A1	路基改高架	2022/05/16	201	2022/12/03
		A2	基础结构施工	2023/12/04	248	2023/08/09
		A3	桥梁及支撑	2023/08/10	215	2024/03/12
	站房平台	A4	土建施工	2022/12/03	62	2023/02/03
		A5	钢结构安装	2023/02/04	126	2023/06/10
		A6	平台面铺装	2023/06/11	211	2024/01/08
		A7	配套设施安装	2024/01/09	161	2024/06/18
	主结构工程	A8	钢结构施工	2023/02/03	181	2023/08/03
		A9	主体框架搭建	2023/08/04	198	2024/02/18
		A10	防水层施工	2024/02/19	88	2024/05/17
		A11	照明及排水	2024/05/18	81	2024/08/07
		A12	风雨棚	2024/08/08	118	2024/12/04
	机电安装	A13	电力系统	2024/02/18	81	2024/05/09
		A14	通信系统	2024/05/10	89	2024/08/07
		A15	消防系统	2024/08/08	72	2024/10/19
		A16	安防系统	2023/10/20	76	2025/01/04

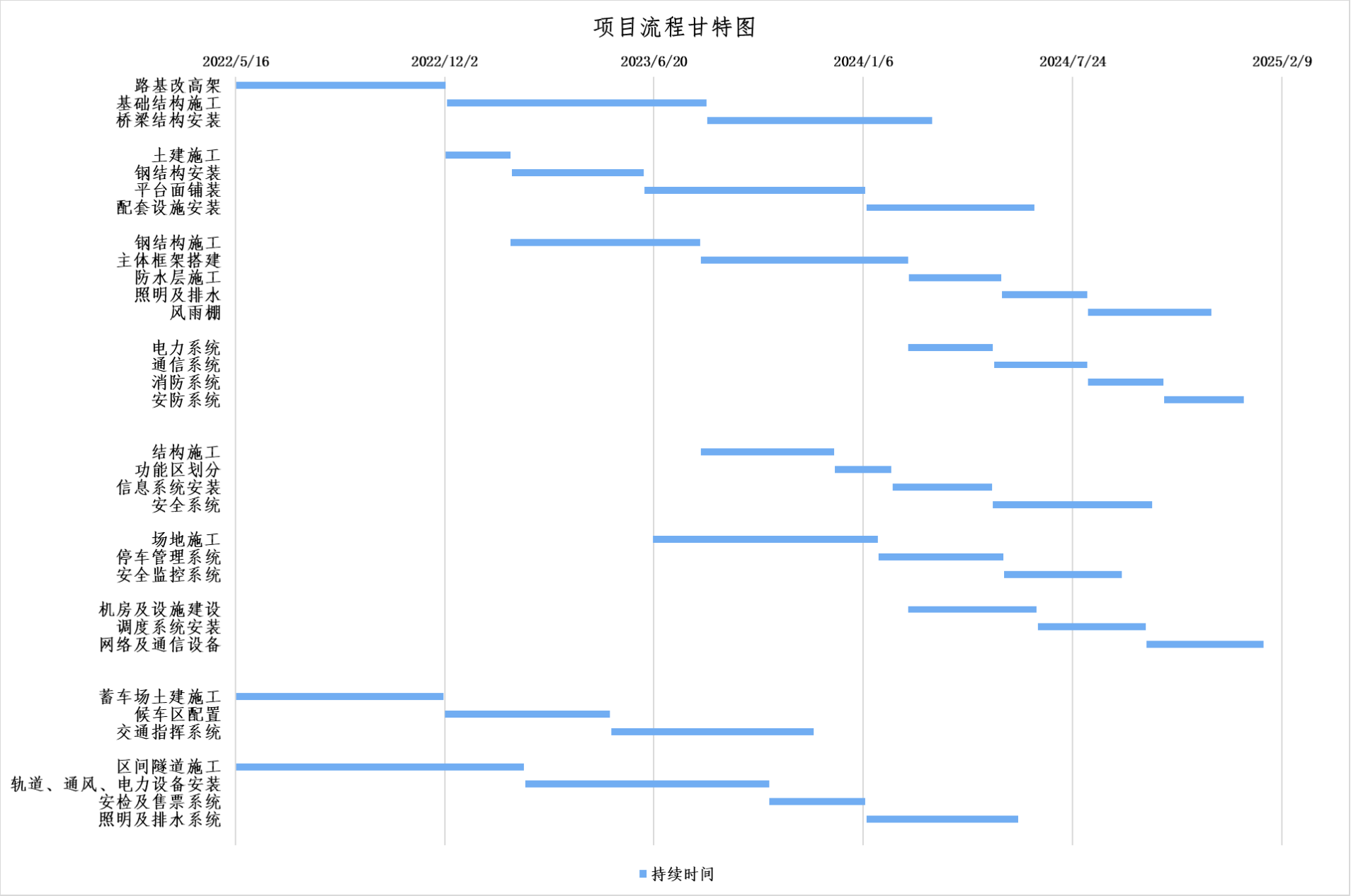
工作时间估计

枢纽配套工程	换乘中心	B1	结构施工	2023/08/04	127	2023/12/09
		B2	功能区划分	2023/12/10	54	2024/02/02
		B3	信息系统安装	2024/02/03	95	2024/05/08
		B4	安全系统	2024/05/09	152	2024/10/08
	停车场	B5	场地施工	2023/06/19	215	2024/01/20
		B6	停车管理系统	2024/01/21	119	2024/05/19
		B7	安全监控设施	2024/05/20	112	2024/09/09
	运营调度中心	B8	机房及设施	2024/02/18	123	2024/06/20
		B9	调度系统安装	2024/06/21	103	2024/10/02
		B10	网络及通信	2024/10/03	112	2025/01/23
市政交通工程	汽车站枢纽	C1	蓄车场土建	2022/05/16	199	2022/12/01
		C2	候车区配置	2022/12/02	158	2023/05/09
		C3	交通指挥系统	2023/05/10	194	2023/11/20
	地铁站枢纽	C4	区间隧道施工	2022/05/16	276	2023/02/16
		C5	轨道设备安装	2023/02/17	233	2023/10/08
		C6	安检售票系统	2023/10/08	92	2024/01/08
		C7	照明排水系统	2024/01/09	145	2024/06/02

双代号网络图


A1 201
A2 248
A3 215
A4 62
A5 126
A6 211
A7 161
A8 181
A9 198
A10 88
A11 81
A12 118
A13 81
A14 89
A15 72
A16 76
B1 127
B2 54
B3 95
B4 152
B8 123
B9 103
B10 112
C1 199
C2 158
C3 194
C4 276
C5 233
C6 92
C7 145
Tp=1096

进度安排


项目流程甘特图
2022/5/16
2022/12/2
2023/6/20
2024/1/6
2024/7/24
2025/2/9
路基改高架
基础结构施工
桥梁结构安装
土建施工
钢结构安装
平台面铺装
配套设施安装
钢结构施工
主体框架搭建
防水层施工
照明及排水
风雨棚
电力系统
通信系统
消防系统
安防系统
结构施工
功能区划分
信息系统安装
安全系统
场地施工
停车管理系统
安全监控系统
机房及设施建设
调度系统安装
网络及通信设备
蓄车场土建施工
候车区配置
交通指挥系统
区间隧道施工
轨道、通风、电力设备安装
安检及售票系统
照明及排水系统
持续时间

THANKS!

感谢您的观看！